

LE SYNDROME DE L'INTESTIN IRRITABLE

Pascale FAIVRE

Sommaire

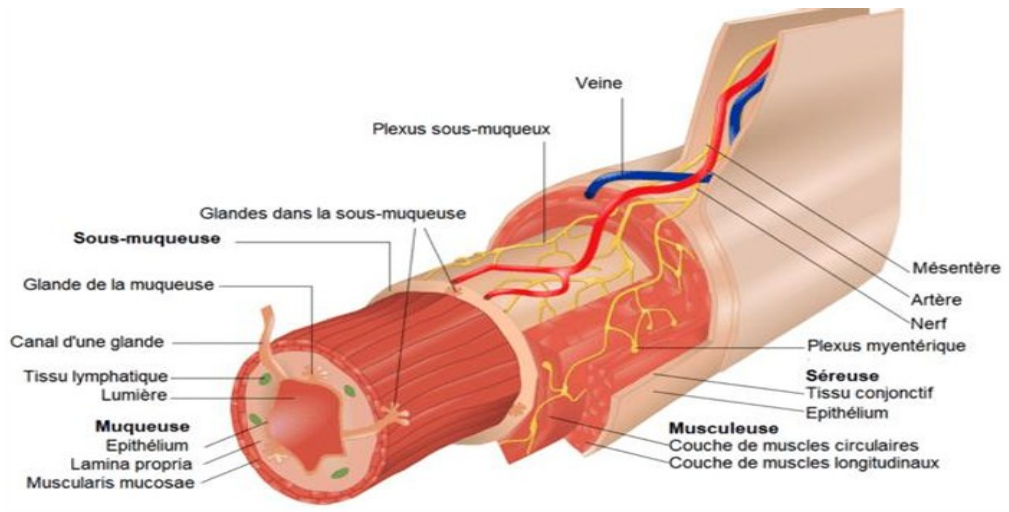
- I. Le système gastro-intestinal- Introduction
- II. Les troubles fonctionnels intestinaux ou Syndrome de l'intestin irritable
 - 1. Définition
 - 2. Etiologie
 - 3. Psychopathologie
 - 4. Conduite à tenir

Objectifs du cours

- Décrire et Comprendre les troubles fonctionnels intestinaux
- Proposer un protocole d'accompagnement du SII

I. LE SYSTEME GASTRO-INTESTINAL- INTRODUCTION

- **TGI** : Organe complexe essentiel à l'homéostasie
- **Trois principaux éléments du système gastro-intestinal** :
- **Couche épithéliale**: barrière contre l'environnement extérieur :
- Système immunitaire: protection contre les infections
- **Microbiote intestinal**.
- **Mauvaises interactions entre ces trois éléments** → dysfonctionnement du système gastro-intestinal. CC BY-SA 4.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89345294>



II. LES TROUBLES FONCTIONNELS INTestinaux OU SYNDROME DE L'INTESTIN IRRITABLE

1. DEFINITION

❖ Définition syndrome de l'intestin irritable (SII)

Désordre gastro-intestinal de forte prévalence (11% de la population mondiale)

→ **impact délétère sur la qualité de vie des patients et responsable de la deuxième cause d'absentéisme au travail.**

Etiologie multifactorielle.

- **Caractérisé par un axe microbiote-intestin-cerveau dysfonctionnel**

→ **symptômes** : modification motricité intestinale et douleurs abdominales fréquentes (hypersensibilité viscérale).

- **Composition du microbiote altérée** : faible richesse et plus grande instabilité → **genèse des symptômes du SII.**

- **Alimentation incriminée dans l'apparition des symptômes du SII** → **modification de la composition et/ou la fonctionnalité du microbiote intestinal** associées à la nociception viscérale.

- **Mécanisme de cette association** : **production des métabolites issus de la fermentation des protéines (sulfure d'hydrogène)** ou encore des **FODMAP** (produits finaux de glycation) activateurs de voies nociceptives.

2. ETIOLOGIE

❖ Etiologie

Trouble multifactoriel, interaction entre le tractus GI et :

- Microbiote,
- Système nerveux
- Facteurs externes : stress, traumatismes précoces.
- Origines génétiques :
 - ⇒ **prédisposition familiale**,
 - ⇒ **identification de mutations récurrentes** : séquences génomiques du TNF, de l'IL-10 ou de CXCL8 (chimiochine).

❖ Facteurs favorisants modulés par divers facteurs psychosociaux

- **Hypersensibilité** neurologique (Système nerveux entérique)
- *Stress physique ou émotionnel*, anxiété
- **Allergies ou intolérances alimentaires** ou mauvaises habitudes alimentaires.
- **Antibiotiques systémiques** pour une infection GI
- **Malabsorption des acides biliaires**
- **Exercice physique intense**
- **Abus chronique d'alcool**
- **Anomalies des sécrétions GI** ou contractions des muscles digestifs (péristaltisme)
- **Infections gastro-intestinales aiguës** : bactériennes (Campylobacter, Salmonella, Shigella, Escherichia...), virales (Norovirus) ou parasitaires (Giardia lamblia).
- Inflammation de l'intestin (entérite)

3. PHYSIOPATHOLOGIE

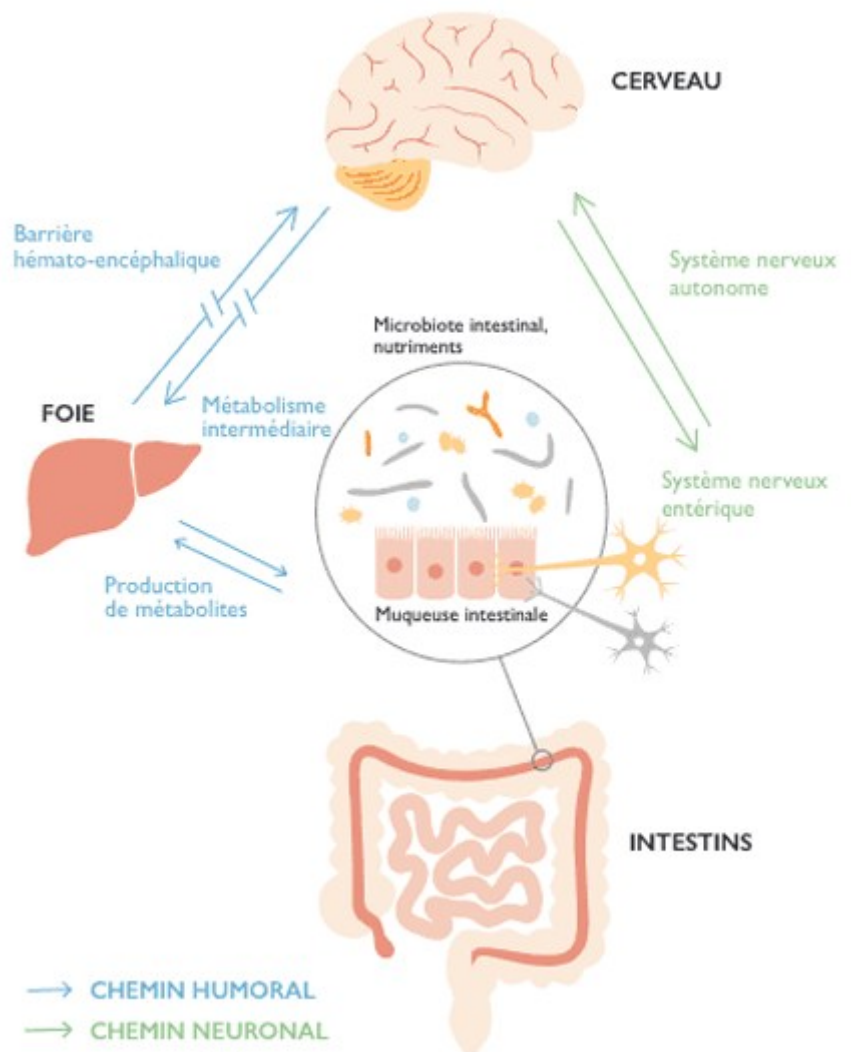
- **Trouble du transit** (constipation, diarrhée ou mixte)
- **Dysbiose intestinale** (avec multiplication de germes pathogènes)
- **Altération de la barrière intestinale** : hyperperméabilité
- **Inflammation de bas grade** de la muqueuse intestinale

Facteurs favorisant de l'inflammation et /ou hyper perméabilité intestinale :

- ⇒ **Polymorphisme génétique**,
- ⇒ **Hypersensibilité viscérale** préexistante,
- ⇒ **Médicaments** (antibiotiques, anti-inflammatoires, inhibiteurs de la pompe à protons (IPP)),
- ⇒ **Sportif** en cas d'effort d'endurance prolongée
- **Système immunitaire perturbé avec** apparition d'infections à répétition et/ou d'intolérances alimentaires
- **Candidose intestinale** chronique
- **Communication bidirectionnelle entre l'intestin et le cerveau** qui régit la physiopathologie du SII.

Les principaux mécanismes physiopathologiques incriminés :

- Réponse altérée du système nerveux autonome,
- Hypersensibilité viscérale,
- Augmentation de la perméabilité intestinale,
- Activation de l'immunité de la muqueuse digestive
- Modifications du microbiote intestinal.



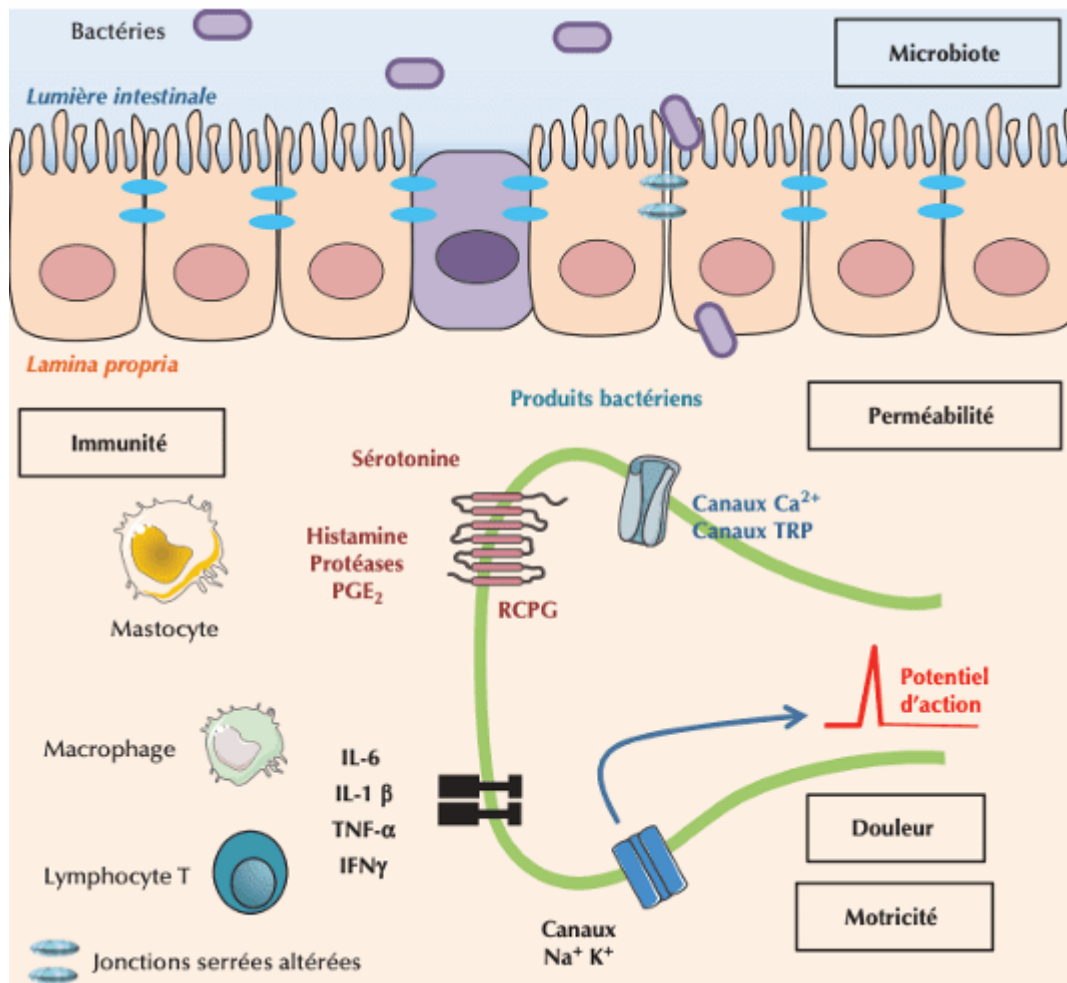
<https://scienceforhealth.fr/les-canaux-de-communication-de-laxe-intestin-cerveau/>

❖ Physiopathologie : Mécanismes centraux

➤ Hypersensibilité viscérale

- **Sensibilité accrue à la distension** des parties supérieures et inférieures du TD
- **Régions du cerveau impliquées** dans la signalisation des stimulations viscérales :
- **Région dorsale du cortex cingulaire** antérieure* systématiquement plus activée chez les patients SII que chez les sujets sains.

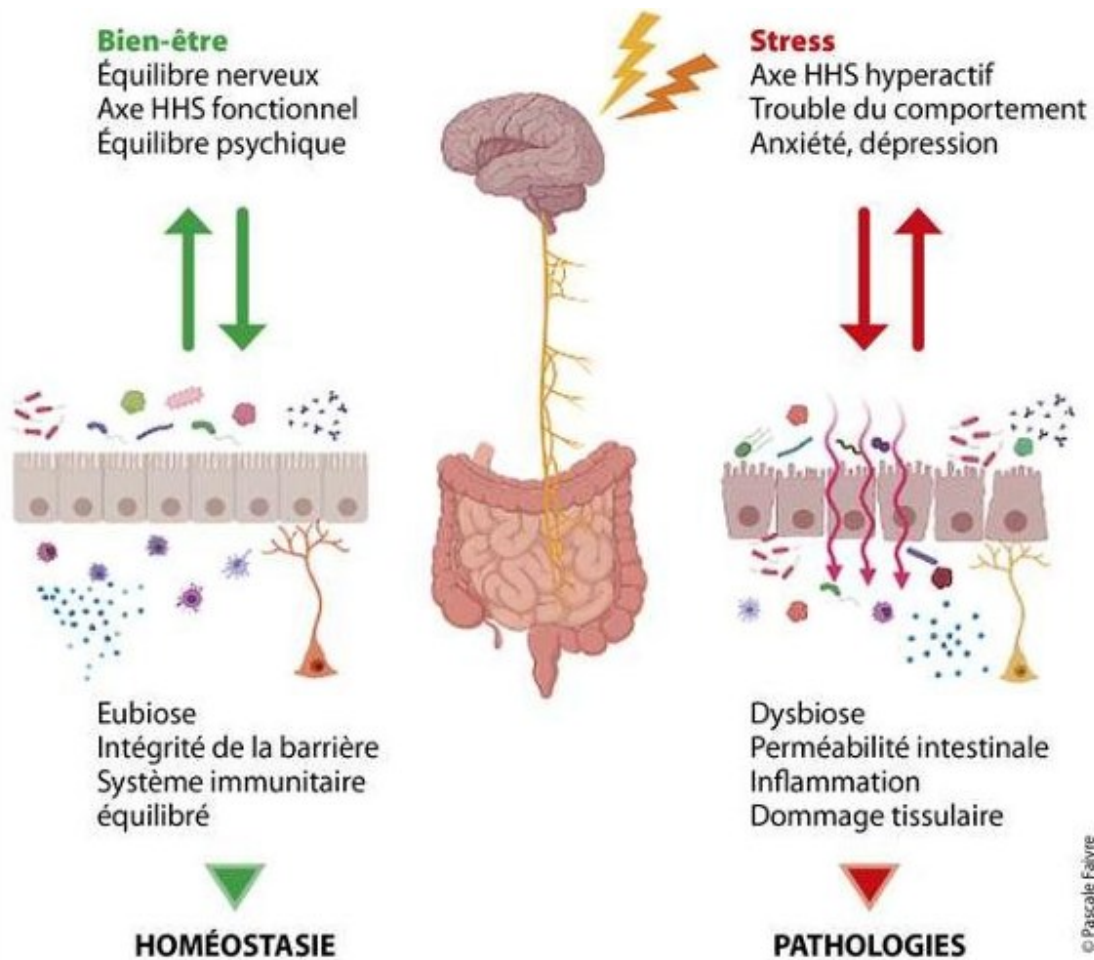
⇒ (*traitement cognitif des entrées sensorielles et lié à la perception subjective de la douleur viscérale et somatique).



Mertz H., Morgan V., Tanner G. Regional cerebral activation in irritable bowel syndrome and control subjects with painful and nonpainful rectal distention. *Gastroenterology*. 2000;118:84215 –848.

➤ Réponses neuroendocrines:

- **Le système nerveux autonome**, avec ses branches sympathique, parasympathique et entérique, assure la communication entre l'intestin et le cerveau.
- **Augmentation de l'activité sympathique** et une **diminution de l'activité parasympathique** chez les patients SII vs les sujets sains.
- **Réponse exacerbée de l'axe hypothalamo-hypophysosurrénalien (CRH) :**
 - ⇒ **Antécédents d'abus émotionnels, sexuels ou physiques** des événements stressants de la vie et des troubles anxieux.
 - ⇒ **Expériences de vie négatives**, passées et présentes, influencent la réactivité au stress, les réponses physiologiques et la susceptibilité à développer et à exacerber les symptômes du SII par l'amplification des interactions entre l'intestin et le cerveau.



Salvioli B., Pellegatta G., Malacarne M. Autonomic nervous system dysregulation in irritable bowel syndrome. *Neurogastroenterol Motil.* 2015;27:42316–430.

Karling P., Norrback K.F., Adolfsson R. Gastrointestinal symptoms are associated with hypothalamic-pituitary-adrenal axis suppression in healthy individuals. *Scand J Gastroenterol.* 2007;42:1294–1301.

Surdea-Blaga T., Baban A., Dumitrascu D.L. Psychosocial determinants of irritable bowel syndrome. *World J Gastroenterol.* 2012;18:616–626.

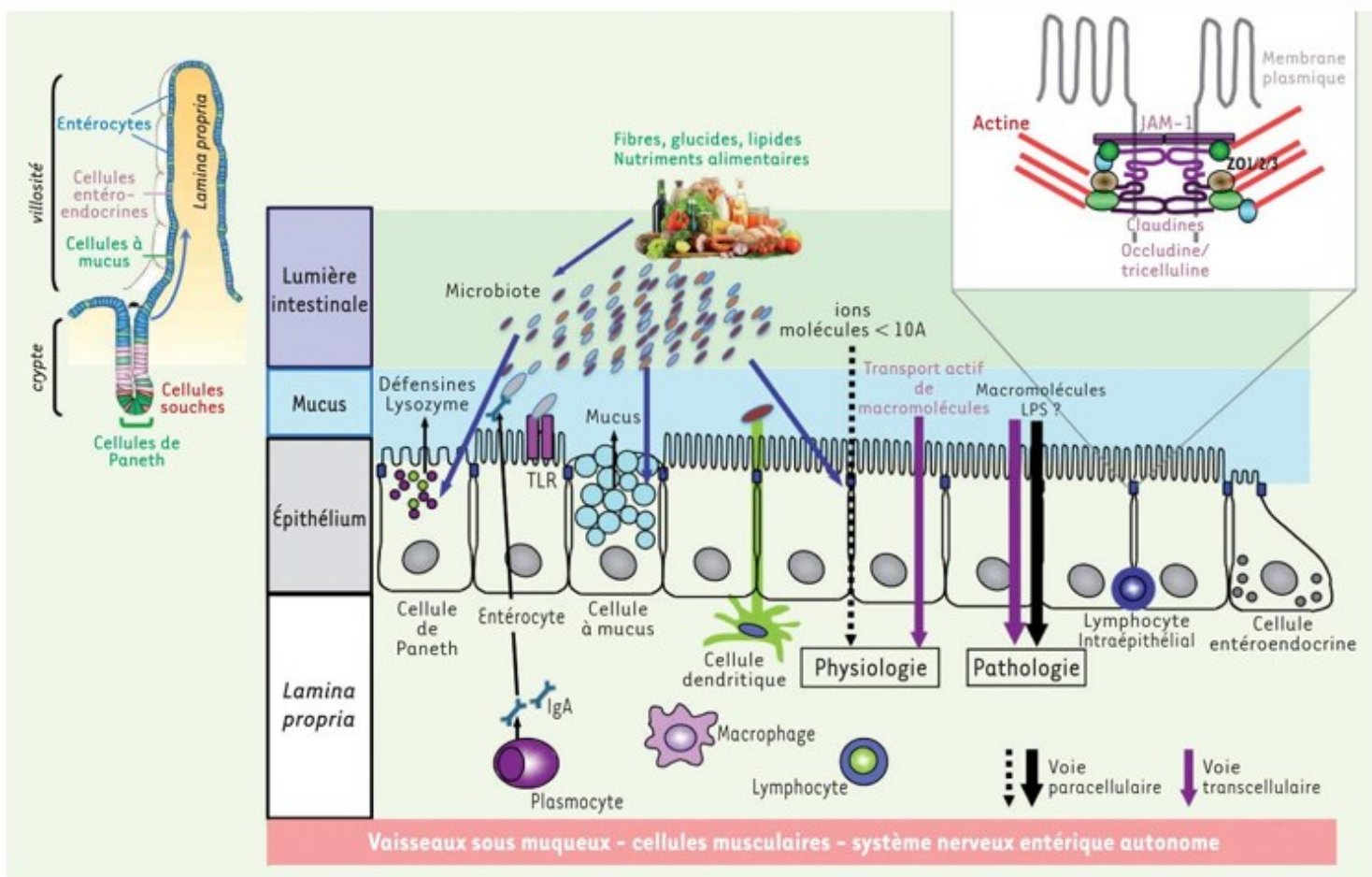
❖ Physiopathologie : Mécanismes périphériques

➤ Immunité de la muqueuse:

- **Inflammation de bas grade** : augmentation des marqueurs immunitaires dans la muqueuse digestive.
 - ⇒ Augmentation du nombre de mastocytes de la muqueuse colique
 - ⇒ Dégranulation de ces cellules libérant de la tryptase et de l'histamine → sensibilisation des afférences sensibles.
 - ⇒ Augmentation des cellules entérochromaffines et des lymphocytes intra-épithéliaux après un épisode de gastro-entérite (SII post infectieux)
 - ⇒ Augmentation des cytokines pro-inflammatoires.

➤ Intégrité de la barrière épithéliale intestinale

- **Augmentation de la perméabilité épithéliale intestinale**
- **Présence de cystéines protéases** conduisant à une digestion enzymatique de l'occludine
- **Diminution de l'expression des protéines** de jonctions serrées : zonuline ZO-1 et occludine

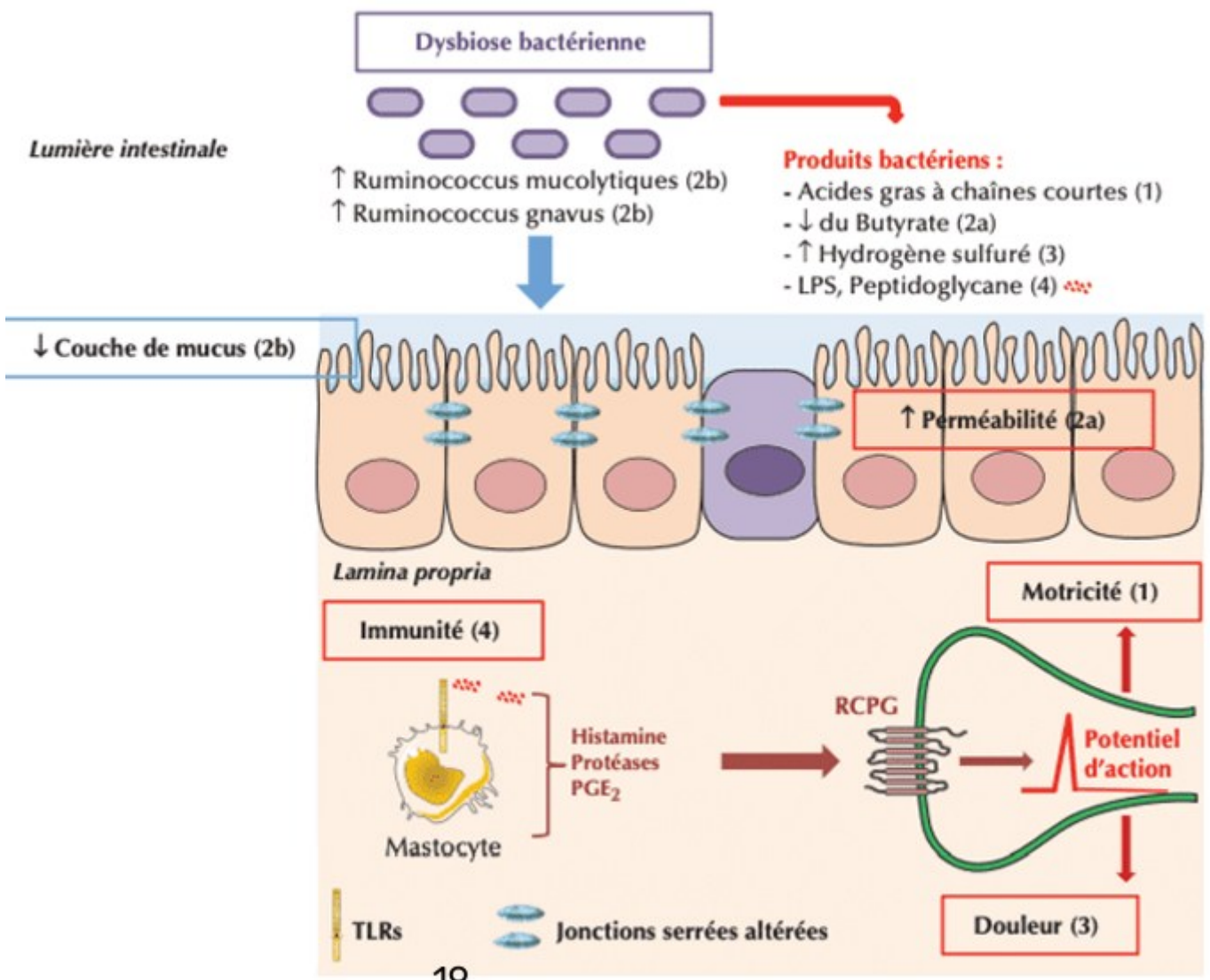


https://www.medecinesciences.org/en/articles/medsci/full_html/2016/06/medsci20163205p461/F1.html

❖ Physiopathologie : Microbiote intestinal

Les changements de populations bactériennes sont associés à:

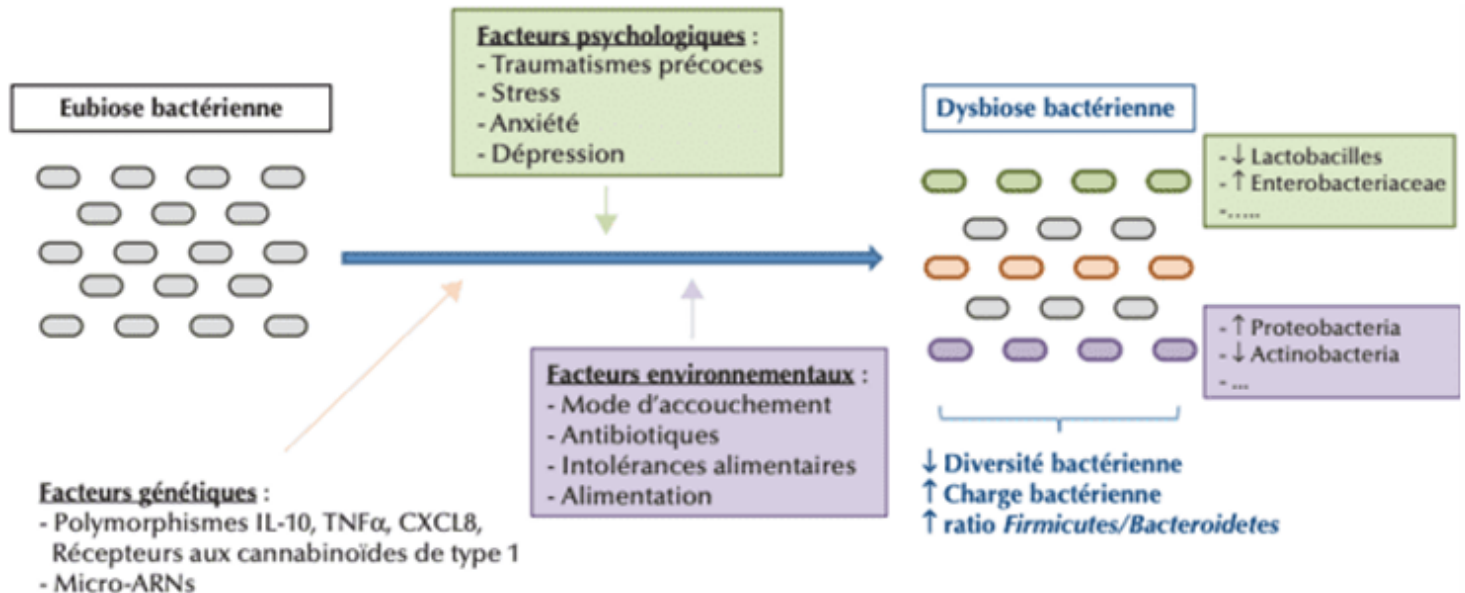
- 1) une modification des taux **AGCC** impliqués dans la motricité.
- 2a) une diminution des taux de **butyrate**, impliqué dans le maintien du niveau d'expression des protéines des jonctions serrées et la perméabilité.
- 2b) Augmentation des **Ruminococcus** dégradant la couche de mucus.
- 3) Augmentation des quantités d'**hydrogène** sulfuré vecteur de douleur viscérale.
- 4) Surexpression des **TLRs** sur les **mastocytes producteurs**, en réponse à certains composés bactériens, de médiateurs inflammatoires impliqués dans la motricité (1) et la douleur viscérale (3).



❖ Facteurs influençant la composition du microbiote

Composition du microbiote modifiée dès la naissance par:

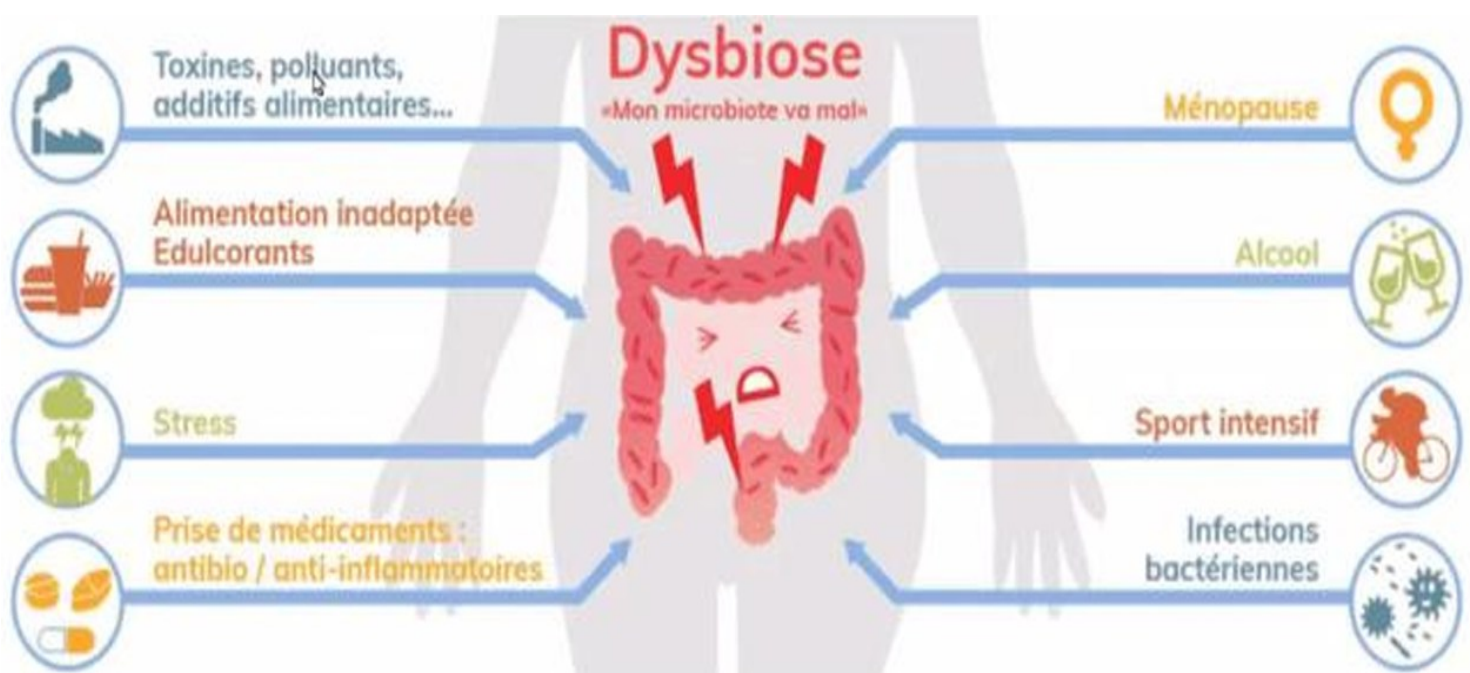
- Facteurs génétiques, psychologiques et/ou environnementaux → **dysbiose** à l'origine du SII.
- **Stress chronique** → **diminution population des lactobacilles** et **augmentation des bactéries de la famille des Enterobacteriaceae**.
- **Accouchement par césarienne** et **certaines traitements antibiotiques** → **émergence des protéobactéries** et **appauvrissement des actinobactéries**.



<https://www.jle.com/download/mtp-311555-37957>

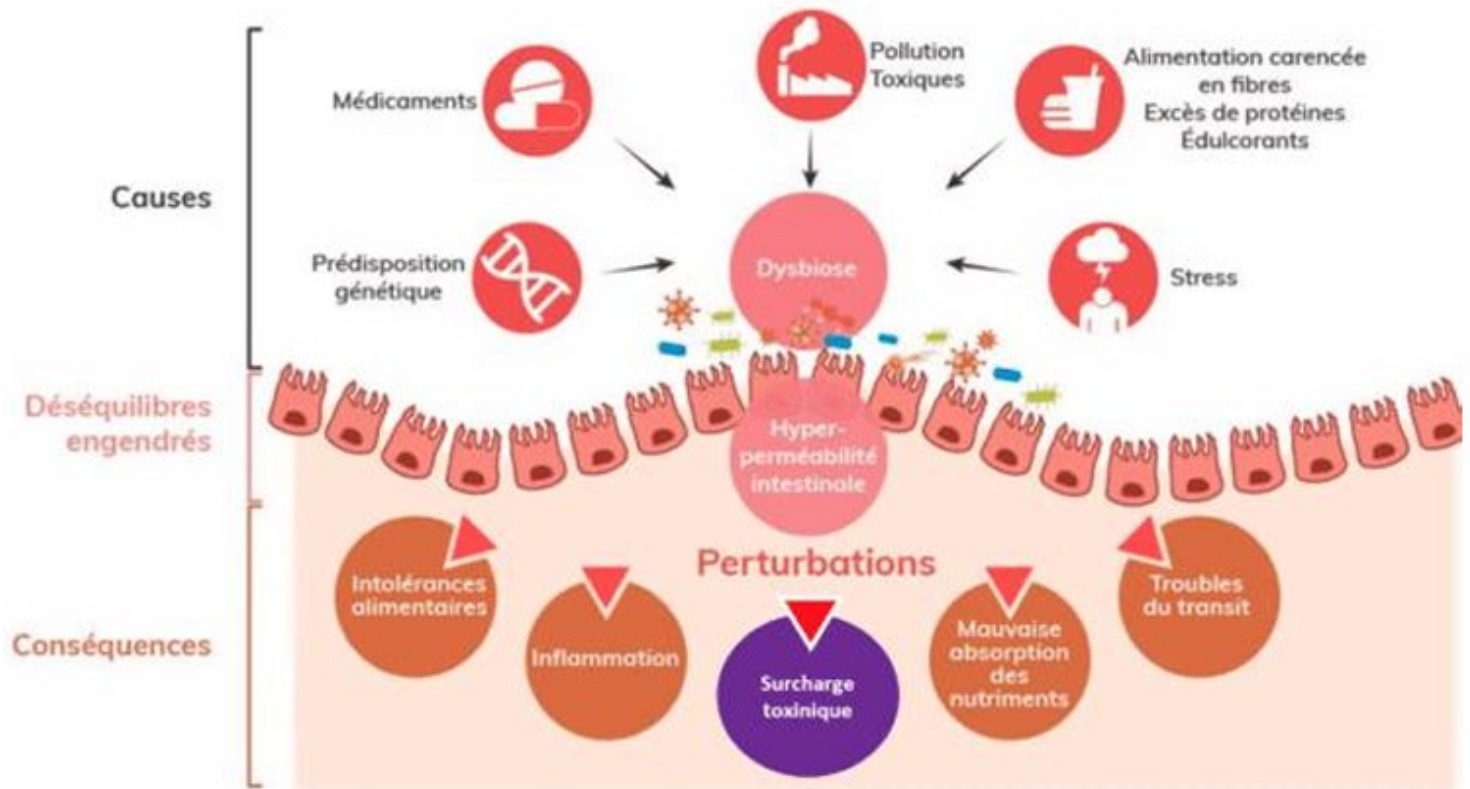
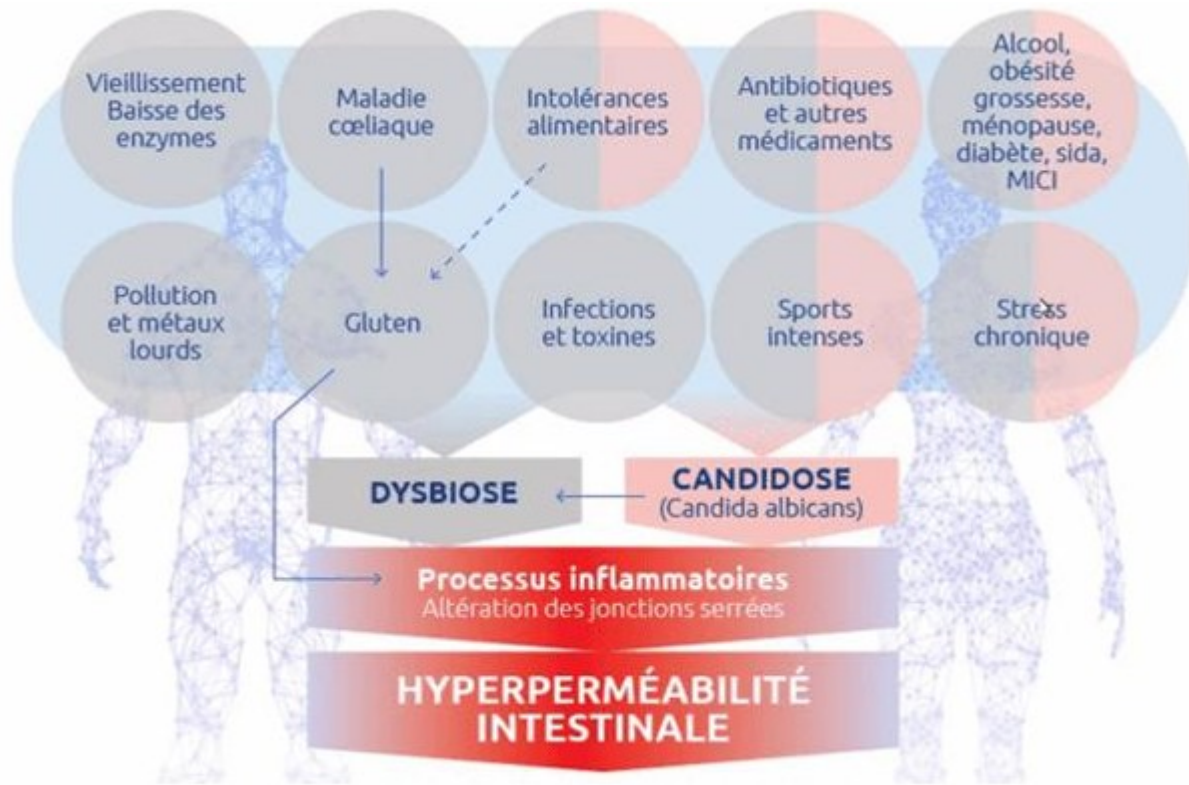
[le_microbiote_un_acteur_decisif_dans_le_syndrome_de_lintestin_irritable_0-286833-u.pdf](#)

❖ Causes de la dysbiose intestinale



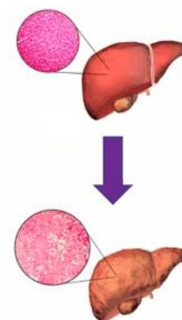
<https://www.santelog.com/actualites/le-microbiote-son-propre-systeme-de-securite-en-cas-de-dysbiose>

❖ Principales causes et conséquences d'une HPI

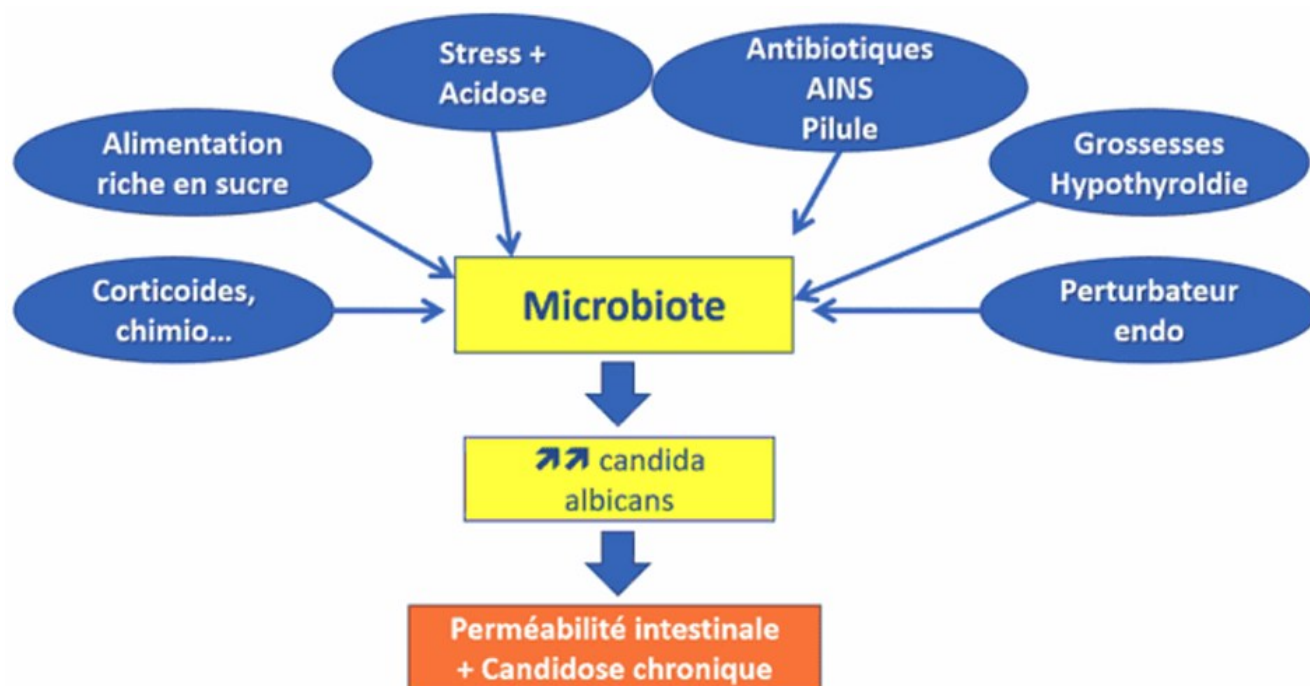


❖ HPI et conséquence sur la detox hépatique

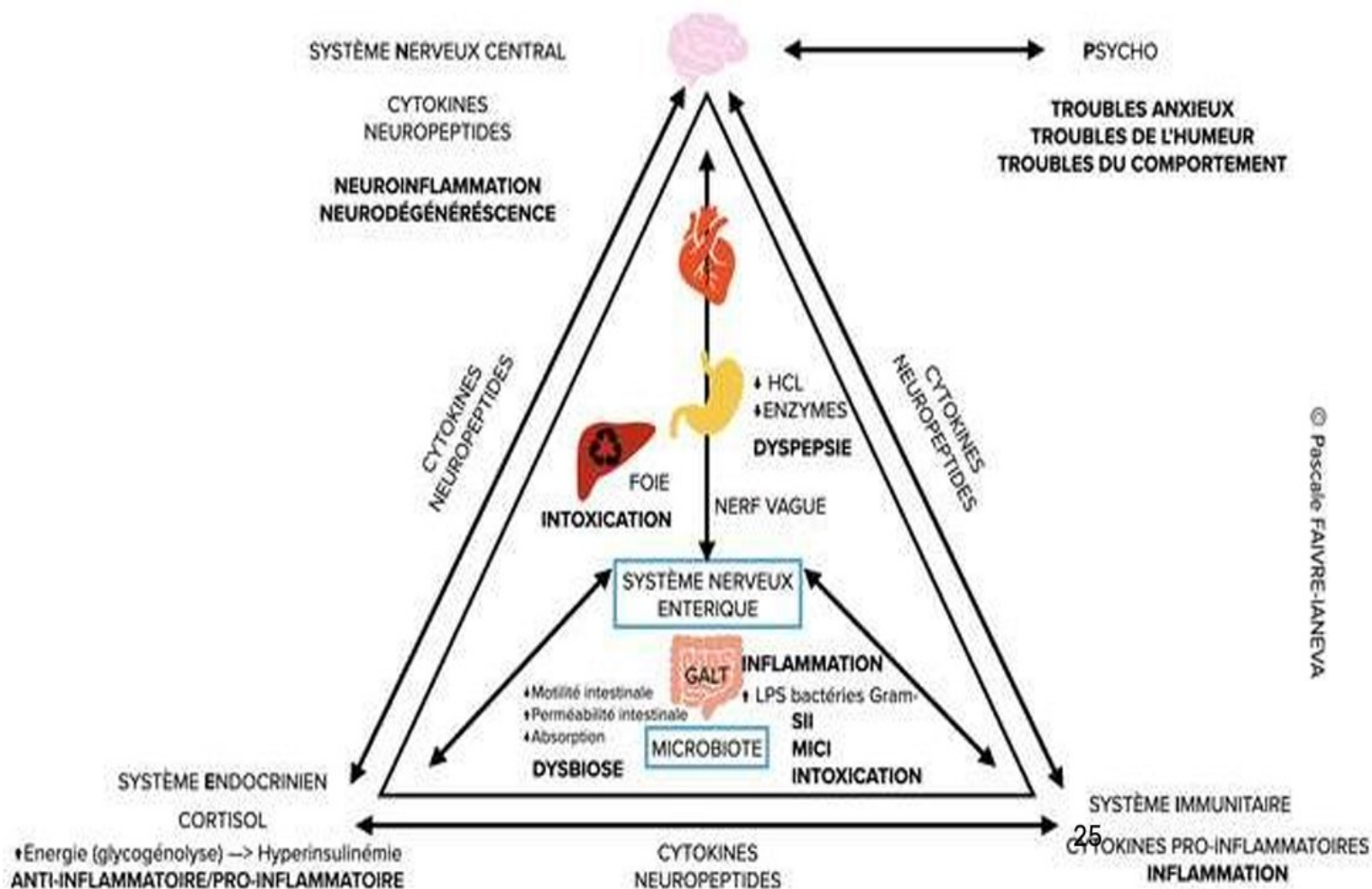
En cas de trouble de la perméabilité intestinale le foie doit traiter de plus grosses quantités de toxines



❖ Candidoses chroniques



❖ PNEI



CONTEXTE

Décrit par le médecin grec Claude Galien au I^{er} siècle, le nerf vague n'est connu aujourd'hui que de ceux qui ont fait un « malaise vagal ». Son rôle de régulateur cardiaque et d'antiépileptique a été découvert au XX^e siècle tandis que sa fonction anti-inflammatoire n'est révélée qu'en 2000. Aux États-Unis, plusieurs ouvrages parus en 2017, comme *Guérir le nerf vague naturellement*, ou *Le Guide du nerf vague*, annoncent un engouement grandissant pour ce nerf « miracle ».

Cerveau

Le nerf vague influence la transmission de la sérotonine, dopamine, ocytocine et noradrénaline, des neurotransmetteurs clés pour l'humeur, la vigilance, l'attention et la motivation.

Cœur

La branche droite du nerf vague ralentit la fréquence du rythme cardiaque notamment après un effort, ou un stress. Trop stimulé, il peut engendrer un malaise vagal (lire p. 37).

Poumons

Il diminue le calibre des bronches pour aider la respiration.

Foie

Il participe au métabolisme du glucose en limitant sa libération.

Reins

Pharynx

Larynx

Estomac

Il stimule la sécrétion des sucs gastriques lors de la digestion.

Rate

Il réduit la réponse inflammatoire (voir p. 33).

Vésicule biliaire

Pancréas

Intestins

Il participe à la contraction des muscles du tube digestif (digestion) et est aussi la voie privilégiée de communication entre le ventre et le cerveau.

80%

des fibres nerveuses du nerf vague envoient des informations des organes au cerveau (voie afférente). Ces signaux contrôlent :

- Satiété (faim)
- Métabolisme énergétique...

20%

des fibres nerveuses envoient des informations du cerveau aux organes (voie efférente). Ces signaux contrôlent :

- Sécrétion d'acide gastrique
- Sécrétion d'enzymes digestives
- Capacité gastrique
- Taux de glucose sanguin
- Inflammation

4. CONDUITE A TENIR

Protocole d'accompagnement

❖ Objectif :

⇒ Les 3 piliers

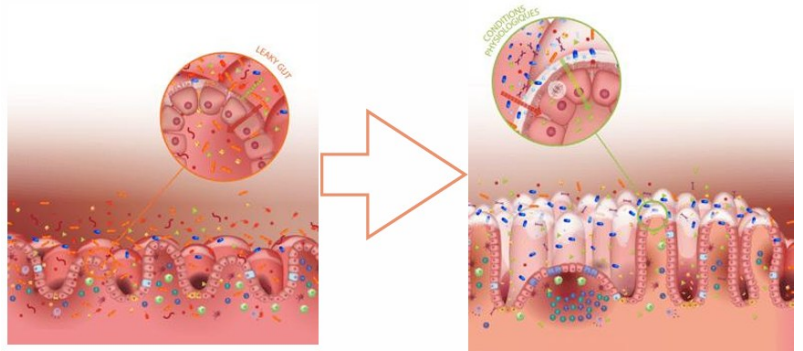
- Optimiser la barrière intestinale
- Diminuer/résoudre l'inflammation
- Soutenir la détoxification du foie

⇒ Mesures hygiéno-diététiques adaptées

⇒ Probiotiques spécialisés

⇒ Phytologie

- Utiliser les plantes en fonction de leurs actions sur le transit
- Choisir les plantes actives sur le bio film pathogène
- Les plantes adaptogènes anti-stress



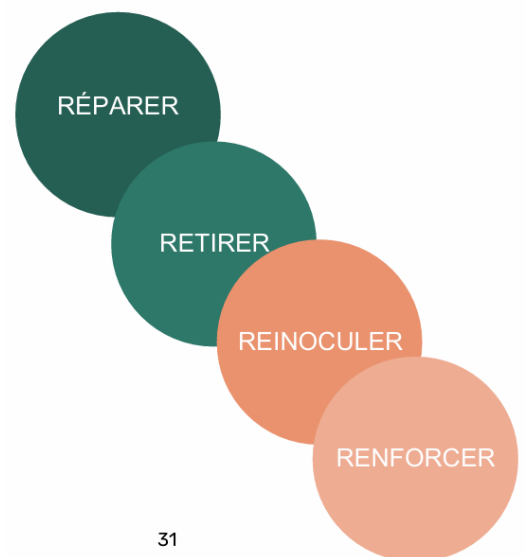
❖ Protocole d'accompagnement SII

- Optimiser la barrière intestinale
 - Le programme des 4R
- Diminuer/Résoudre l'inflammation
- Détoxification hépatique
- Nutrition anti-stress
- Phytologie

❖ Le programme des 4R

➤ Premier pilier : la barrière intestinale

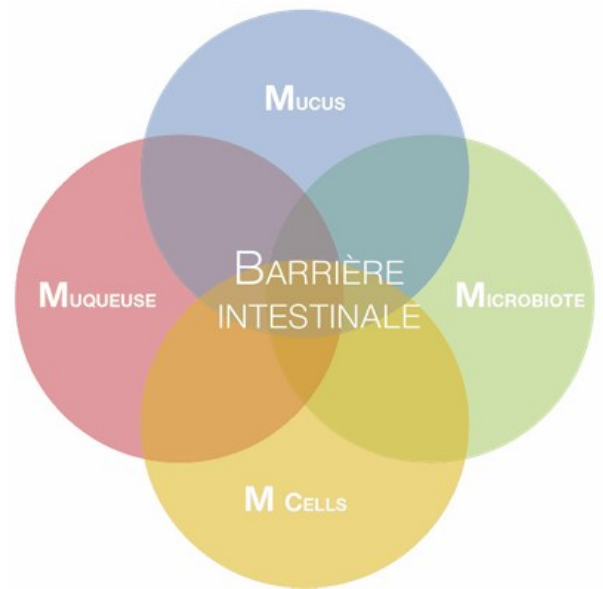
- **Réparer et soutenir** les fonctions de barrière et d'absorption des nutriments
- **Retirer** les substances irritant la muqueuse
- **Réinoculer** pour prendre en charge la dysbiose et maintenir l'équilibre symbiotique
- **Renforcer** la digestion et l'absorption des nutriments



31

❖ Barrières intestinale : les acteurs (4M)

1. La **Muqueuse** ou épithélium intestinal
2. La couche de **Mucus**
3. Le **Microbiote** / la lumière intestinale
4. Le **GALT** (gut associated lymphoid tissue) – (cellules M)



❖ Réparer et soutenir les fonctions de barrière et d'absorption des nutriments

➔ LE MUCUS JOUE UN RÔLE PRIMORDIAL DANS LA PROTECTION DES MUQUEUSES

- Emprisonnement des microbes et substances étrangères
- Ancrage et support nutritif aux bactéries du microbiote

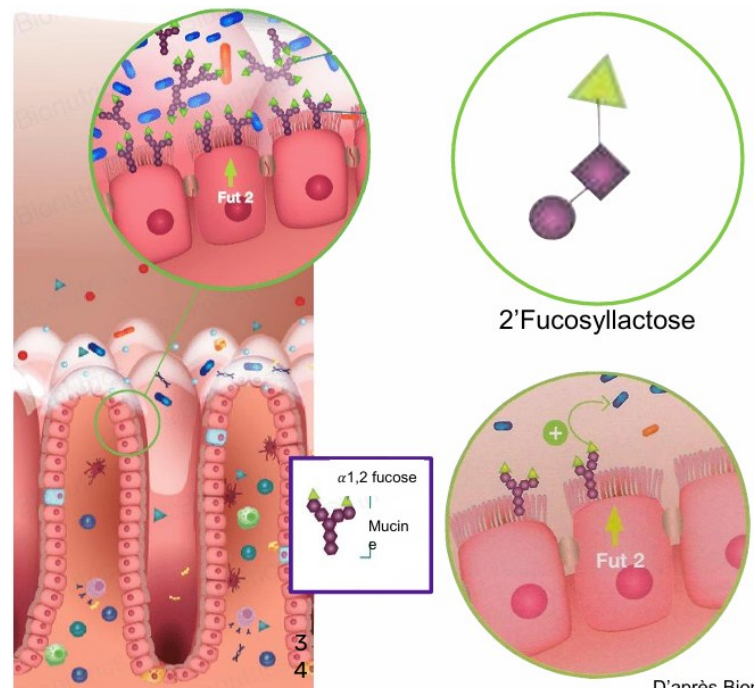
Constitué :

- ⇒ **Eau et de mucines (porteuses de glycanes) riches en A.A** : Thréonine (essentiel) et serine
- ⇒ **Fucose (α 1,2 fucose)** : sucre composant majeur des glycanes (ajouté à l'extrémité de la chaîne de sucre) et hautement bifidogène.

➔ ancrage et substrat des bifidobactéries, répulsif des pathogènes (*Candida albicans*)

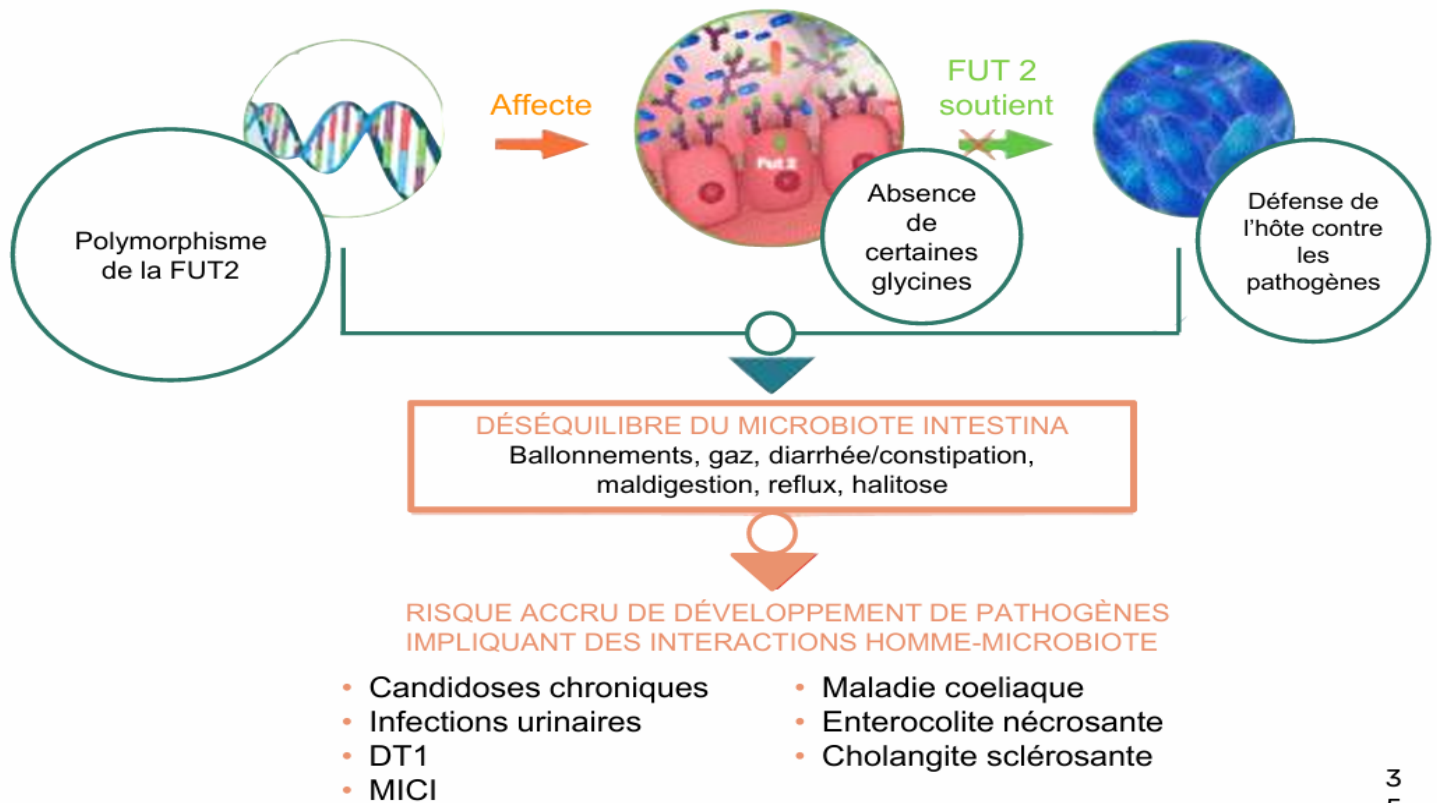
LE FUCOSE

- Les enzymes qui vont ajouter le **groupement fucosyl** sur les résidus galactose des chaînes de sucre des mucines sont les **fucosyltransférases (FUT)**.
- La **fucosylation** sur les entérocytes est spécifiquement régulée par la FUT2.



Il existe un **polymorphisme du gène de la fucosyltransférase FUT2** dans la population humaine.

Environ **20 % des caucasiens** produisent une **FUT2 non fonctionnelle**.
Ils sont appelés non sécréteurs



3
5

➔ LE CARBURANT DES TISSUS À RENOUVELLEMENT RAPIDE COMME LA MUQUEUSE INTESTINALE

- **L-GLUTAMINE**
- **n-BUTYRATE** (produit de fermentation des fibres par le microbiote) : Zinc, vitamines B3, A.
 - ⇒ Ces mêmes nutriments jouent également un rôle important dans la maturation des complexes jonctionnels serrés.
- **QUERCÉTINE** : rôle inflammatoire et antioxydant
 - ⇒ soutient la fonction des complexes jonctionnels serrés de l'épithélium intestinal,
 - ⇒ favorise l'expression et l'assemblage des protéines de jonctions serrés (claudine et occludine)
- **ZINC** : indispensable à la maintenance de la fonction de barrière intestinale.

⇒ Privilégier une alimentation riche en acides gras polyinsaturés, en micronutriments, en flavonoïdes, en fibres et pauvre en graisses saturées et en sucre rapide.

❖ Retirer les substances irritant la muqueuse

- Eliminer les éventuels agents pathogènes: parasites, bactéries, levures.
- Plantes à activité antibactérienne :
 - ⇒ **Extrait de pépins de pamplemousse,**
 - ⇒ **Ail,**
 - ⇒ **Berbérine**
- Envisager un régime d'élimination sélectif d'aliments allergéniques : gluten, alcool...
- Réduire la consommation de sucre, de graisses saturées, de viande rouge
- Diminuer la consommation éventuelle d'antihistaminique H2, IPP, AINS.

❖ Réinoculer pour prendre en charge la dysbiose et maintenir l'équilibre symbiotique.

Prendre en charge tout déséquilibre de la flore intestinale : dysbiose, altération de la flore dominante, diminution ou augmentation des différents groupes de bactéries.

- **Aliments bifidogènes** (inuline, Oligo-fructose, FOS)
- **Extraits de plantes régulatrices** (= cobiotiques) :
 - ⇒ Polyphénols
 - ⇒ Berbérine
 - ⇒ Oméga-3

❖ Renforcer la digestion et l'absorption des nutriments

- **Supplément en enzymes digestives naturelles :**
 - ⇒ Lactase, lipase, protéases ...
- **Extraits de plantes à activité cholagogue et cholérétique** (artichaut, curcuma, chardon- marie) peuvent venir en renfort en cas de mauvaise digestion et permettent de :
 - ⇒ Réduire les polymères en monomères absorbables
 - ⇒ Détruire l'identité antigénique des polymères

❖ Programme des 4R en résumé

RÉPARER

et soutenir les fonctions de barrière et d'absorption des nutriments

- L-GLUTAMINE
- n-BUTYRATE
- ZINC
- VITAMINES B5
- QUERCETINE

⇒ Privilégier une alimentation riche en AGPI, en micronutriments, en flavonoïdes, en fibres et pauvre en graisses saturées et en sucre rapide

1 mois minimum

RETIRER

les substances irritant la muqueuse

- Extrait de pépins de pamplemousse,
- Ail,
- Berberine
- Envisager un régime d'élimination sélectif d'aliments allergéniques : gluten, alcool...
- Réduire la consommation de sucre, de graisses saturées, de viande rouge
- Diminuer la consommation éventuelle d'anti-histaminique H2, IPP, AINS.

REINOCULER

pour prendre en charge la dysbiose et maintenir l'équilibre symbiotique

- Aliments bifidogènes (inuline, oligo-fructose, FOS)
- Extraits de plantes régulatrices (= cobiotiques) : Polyphénols, berberine, Oméga 3
- Probiotiques :
 - *L.acidophilus*
 - *B.lactis*
 - *F.prausnitzii*

40

RENFORCER

la digestion et l'absorption des nutriments

Supplément en enzymes digestives

Plantes à activité cholagogue et cholérétique : (artichaut, curcuma, chardon-marie)

⇒ Réduire les polymères en monomères absorbables

⇒ Détruire l'identité antigénique des polymères

❖ Diminuer/résoudre l'inflammation

➤ Second pilier

- Normaliser les voies de signalisation
- Soutenir le système immunitaire
- Nutrition et immunité intestinale

➔ NORMALISER LES VOIES DE SIGNALISATION

- **Modulateurs de l'activité des kinases :**
 - extrait de houblon, curcuma, thé vert, gingembre, quercétine, ...

Rapport alimentaire acide arachidonique (AA) /EPA détermine l'intensité de la réaction inflammatoire.

⇒ Envisager un régime riche en poisson gras ou supplémenter **en huile riche en oméga-3**

⇒ Soutenir les voies enzymatiques de synthèse des acides gras **oméga 3 et oméga 6 :**

- magnésium,
- zinc,
- vitamines B.

⇒ Soutenir le système de défenses anti-radicalaires SOD et GPX :

- **Cofacteurs: zinc, cuivre, manganèse, sélénium.**

• **Envisager une alimentation riche en antioxydants : vitamines A,C,E, flavonoïdes et autres composés végétaux.**

❖ Soutien naturel du système immunitaire par la nutrition

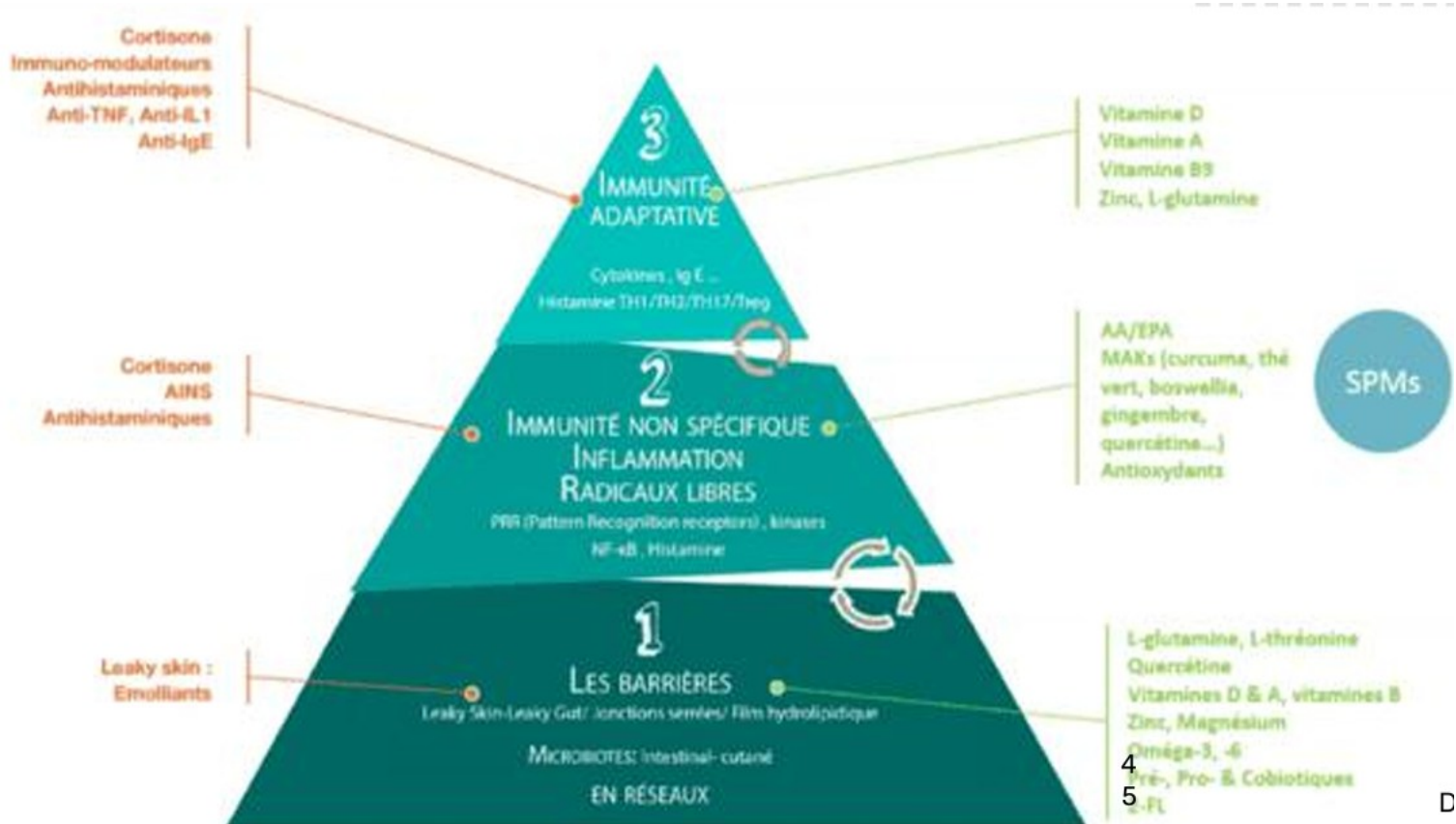
- Vitamines A, C, D, E
- Zinc, sélénium
- Extrait de plantes :

- ⇒ Spiruline
- ⇒ Chlorella
- ⇒ Echinacée
- ⇒ Thé vert
- ⇒ Quercétine



<https://www.medical-actu.com/complements-alimentaire>

❖ Nutrition et immunité intestinale Soutenir le SI : prendre en charge l'inflammation chronique



❖ Soutenir la détoxification du foie

➤ Troisième pilier

- L'intoxication
- Les 4 phases de la detox
- Le soutien hépatique

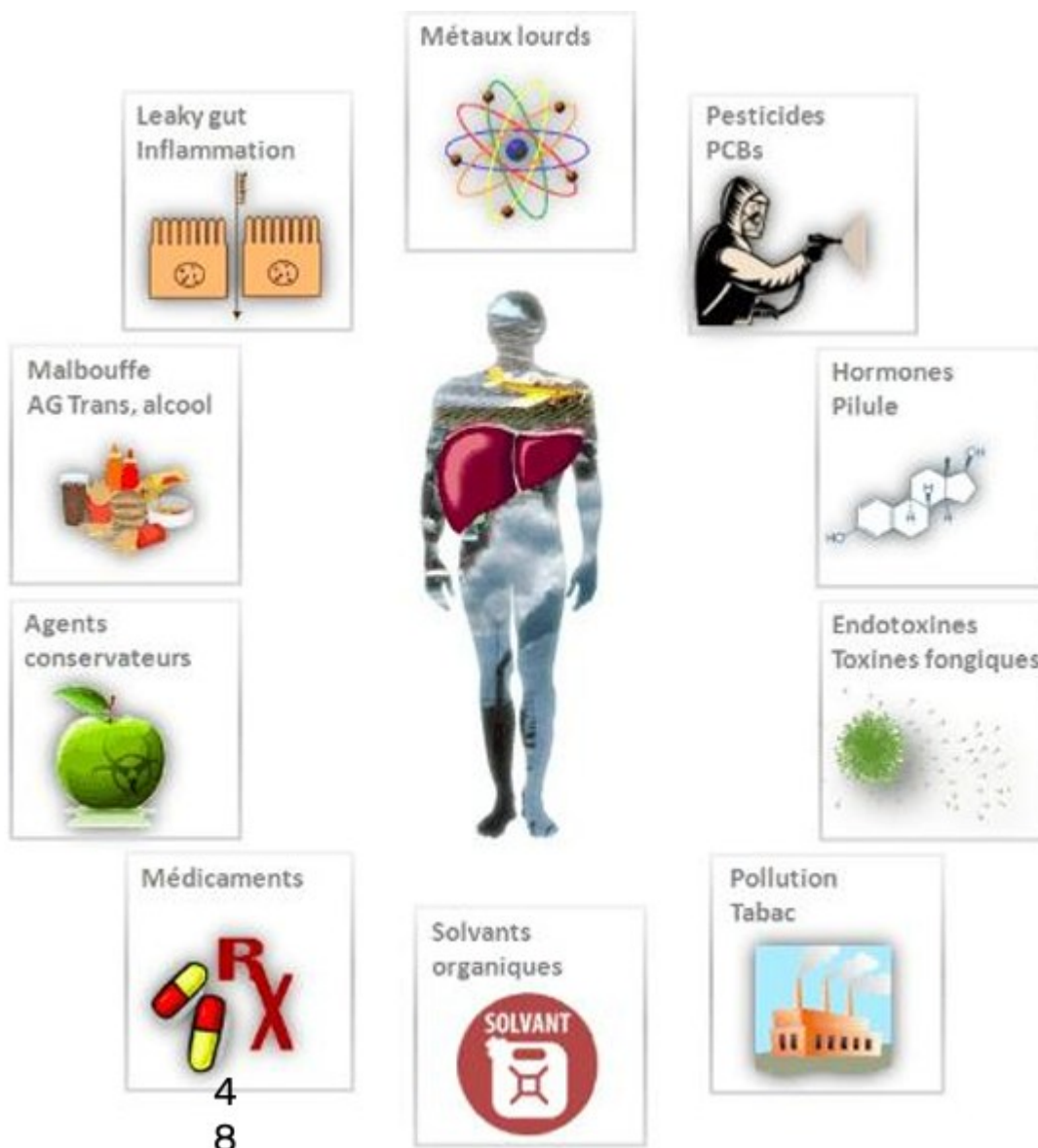


❖ L'intoxication

- **Toxines exogènes** : pesticides, polluants, agents conservateurs, aliments transformés, métaux lourds, médicaments...)
- **Toxines endogènes** : métabolites de l'organisme (certaines hormones, adrénaline, ...)
- **Toxines liposolubles** accumulées dans la graisse, le cerveau et le foie

Excès :

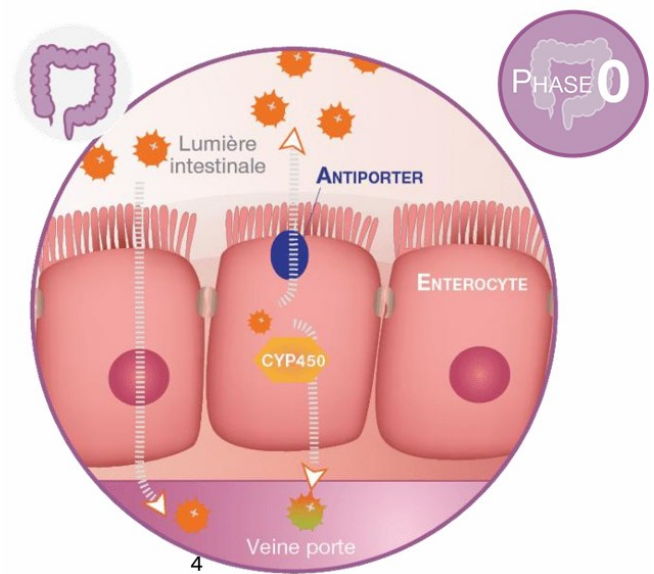
- ⇒ **épuisement des réserves en nutriments nécessaires à la détoxification**
- ⇒ **développement des maladies dites « de civilisation »**



❖ Détoxification du foie

➔ **PHASE 0** : La première véritable étape de détoxification commence au niveau intestinal

- **Le tractus gastro-intestinal** a développé un système extrêmement sophistiqué de détoxification via des pompes : PGP (P glycoprotéine = anti-porter).
- **Les pompes PGP** permettent aux entérocytes de relarguer les toxines dans la lumière intestinale.

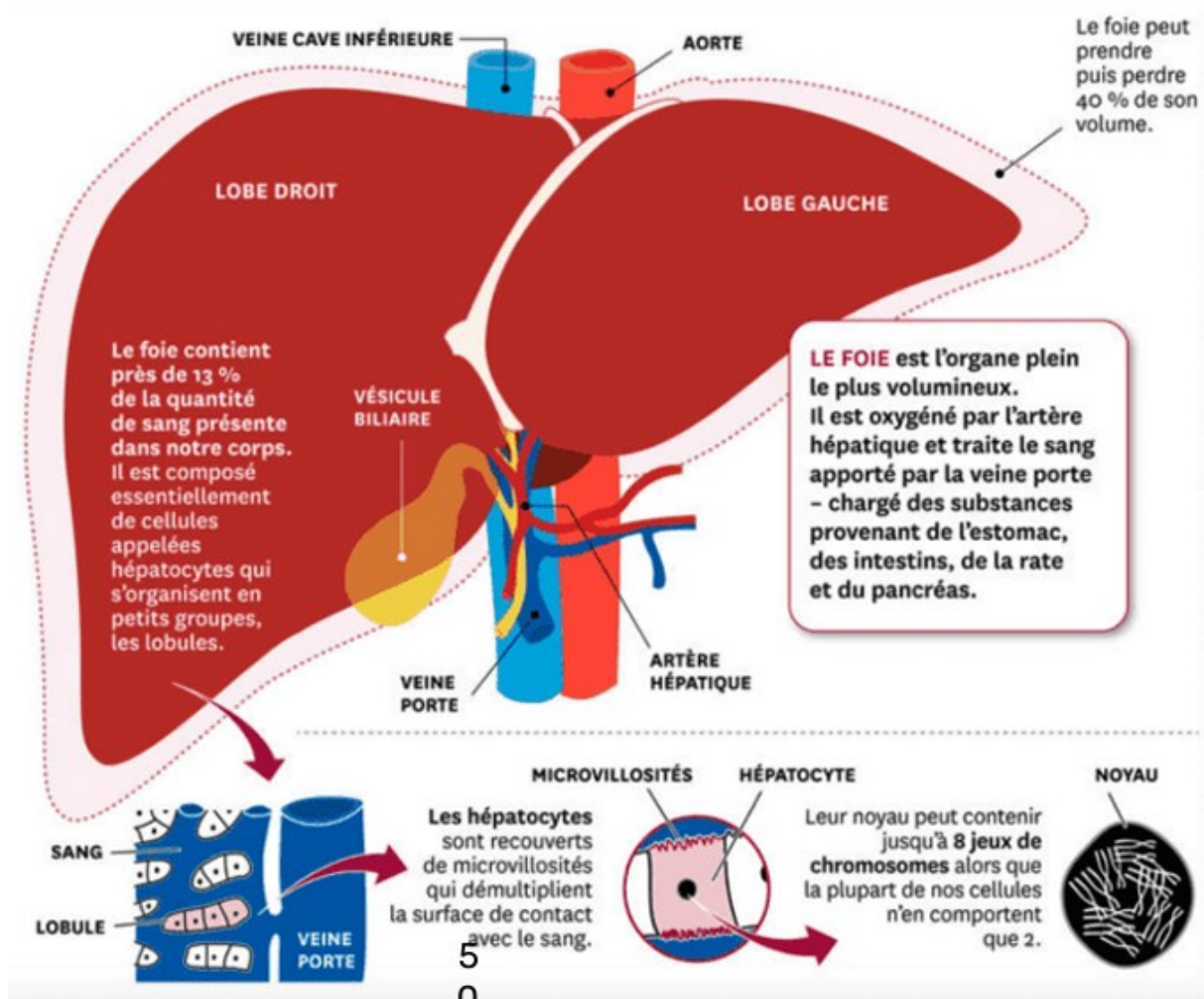


❖ Le foie : organe majeur de la détoxification

- **Fonction sécrétoire, protectrice, et de synthèse** :
⇒ Synthèse du cholestérol et des sels biliaires
- **Capacité régénératrice +++**
- **Macrophages du foie** : cellules de Kupffer

Objectif : donner un caractère hydrosoluble aux molécules à détoxiquer > biotransformation

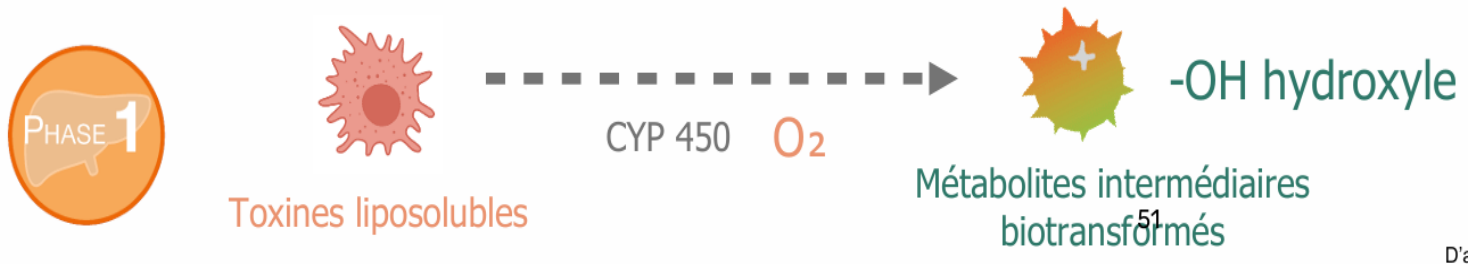
⇒ excrétion urinaire



❖ Détoxification du foie

➔ PHASE 1 DETOXICATION HÉPATIQUE : BIOTRANSFORMATION

- **Ajout d'un groupement fonctionnel:** Alcool-OH(hydroxyle)
⇒ sert de site réactif pour la phase 2
- **Intervention d'une famille d'enzymes :** Les cytochromes oxydases CYP450
- **Le métabolite de la phase 1** est plus soluble donc diffuse plus facilement mais est aussi plus toxique (stress oxydant et production de radicaux libres)
⇒ **nécessité d'une bonne coordination avec la phase 2**

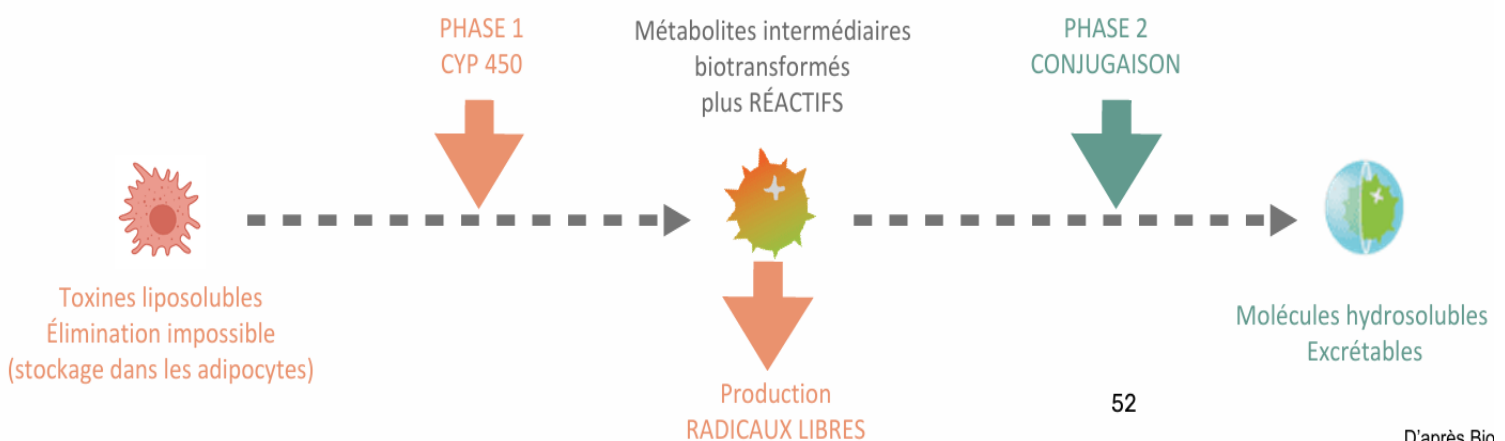


D'après Bio

➔ PHASE INTERMÉDIAIRE

- **Equilibre entre phase 1 et phase 2**
- **Durée de persistance dans l'organisme des métabolites intermédiaires biotransformés**
- **Production de radicaux libres**

⇒ importance des antioxydants (vit A,C,E, ac.R alpha lipoïque, glutathion) et des cofacteurs des enzymes antioxydantes (zinc, sélénium)



D'après Bio

➔ PHASE 2 DETOXICATION HÉPATIQUE: LA CONJUGAISON

- **Conjugaison** : association de molécules de conjugaison hydrophiles sur le métabolite intermédiaire au niveau du groupement fonctionnel
- **Neutralisation de la toxine** qui devient hydrosoluble (excrétion via urines ou bile)
- **Enzymes** : transférases

Besoin de :

- **molécules de conjugaison** : Taurine, glutathion, NAC
- **Cofacteurs** : Vitamines B9, B12, B6, B2, B5...



-OH hydroxyle



Métabolites intermédiaires
biotransformés
Plus RÉACTIFS

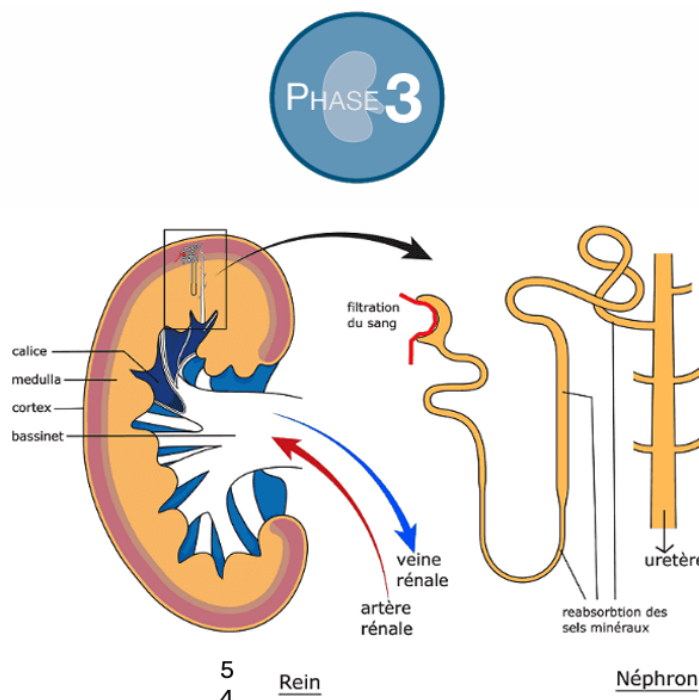
Molécules hydrosolubles
Excrétables

❖ Rein et Détoxication

➔ PHASE 3: ELIMINATION

Le rein permet l'élimination finale, dans les urines, des toxines neutralisées lors de la détoxification hépatique. Les transporteurs de toxines conjuguées sont pH dépendants.

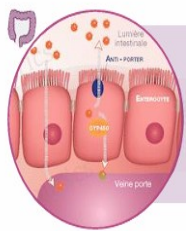
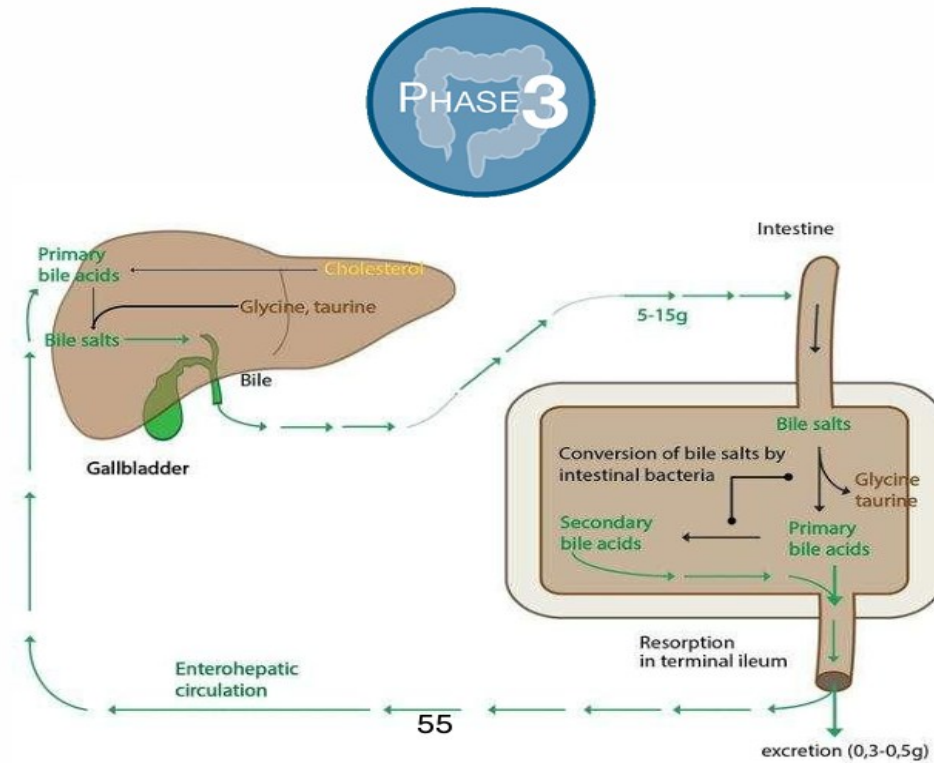
- **Optimiser l'équilibre à acido-basique**
- **Alcalinisation des urines** : soutient l'élimination urinaire des toxines (citrate de potassium, de magnésium, de manganèse, ou de zinc)
- **Contrôler l'indice PRAL des aliments** : charge acide rénale potentielle d'un aliment = son effet acidifiant ou alcalinisant sur l'organisme.



❖ Intestin et Detoxication

➔ PHASE 3 : ELIMINATION

- Élimination possible des toxines dans les selles via la bile régénératrices des hépatocytes



ACTIVITÉ ANTI-PORTER
La Glycoprotéine P agit comme une pompe qui permet d'expulser les xénobiotiques vers la lumière intestinale. Cette activité est co-régulée avec des cytochromes P450 produites par les entérocytes

PHASE 0

Le « **leaky gut syndrome** » va permettre aux xénobiotiques de passer dans la circulation sans avoir eu la possibilité d'être pris en charge par les pompes PGP et par les cytochromes P450



LEAKY GUT INFLAMMATION

Toxines liposolubles
Élimination impossible (stockage dans les adipocytes)

BIOTRANSFORMATION OU AJOUT D'UN SITE FONCTIONNEL
Cytochromes P450

⇒ L-CYSTÉINE, VIT B, Fe, Se, Mg

PHASE 1

Métabolites intermédiaires biotransformés plus RÉACTIFS ⇒ Production de radicaux libres

CONJUGAISON OU AJOUT D'UN GROUPEMENT POLAIRE
Méthylation, Acétylation, Sulfatation
Conjugaison à la glycine, à la taurine, au glutathion

⇒ ACIDES AMINÉS, TAURINE, GLUTATHION, VITB, NAC...

PHASE 2

Molécules hydrosolubles Excrétables

ELIMINATION RÉNALE

Des protéines sensibles au pH, transportent les toxines du flux sanguin vers les tubules rénaux pour être excrétées.

⇒ CITRATES de K, de Mg, de Mn, de Zn...

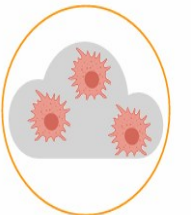
PHASE 3

PHASE 3

ELIMINATION VIA LA BILE
Les toxines peuvent également être éliminées dans les selles via la bile

5
6 **IMPORTANCE D'UN MICROBIOTE SYMBIOTIQUE**

PRINCIPALES SOURCES DE TOXINES :
Médicaments
Xénobiotiques,
Métaux lourds
Hormones...



DYSBIOSE

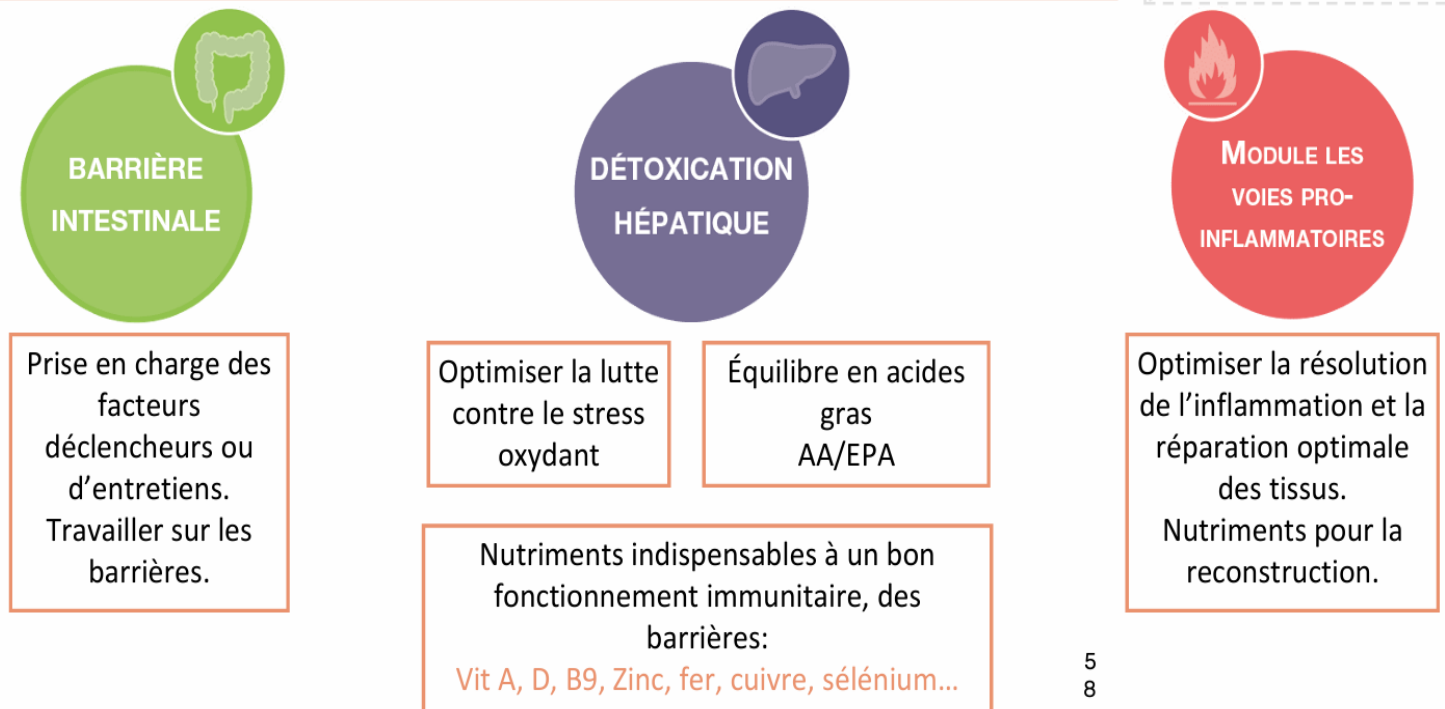


❖ Soutien hépatique

- **Sylimarine** : propriétés antioxydantes, anti inflammatoires et hépatoprotectrices et régénératrices des hépatocytes
- **(artichaut)** : production et dégradation de la bile, soutien hépatoprotecteur de la digestion, rôle
- **Curcumine** : antioxydante, hépatoprotectrice, anti-inflammatoire
- **Desmodium ascendens** : riche en molécules hépatoprotectrices (acides gras insaturés, flavonoïdes)

1. **RENFORCER** LA BARRIÈRE INTESTINALE : 4R
2. **MODULER** LES MÉCANISMES INFLAMMATOIRES
3. **SOUTENIR** LA FONCTION HÉPATIQUE

En résumé



❖ Mesures hygiéno-diététiques

- **Rééquilibrage alimentaire,**
- **Limitation ou suppression des aliments** (mesures d'épargne digestive, régime pauvre ou sans FODMAP, en cas d'intolérance ou l'hypersensibilité alimentaire type gluten, produits laitiers, sucres rapides, lactose, fructose, etc.).
- **Probiotiques spécifiques**
- **Supplémentation**

❖ Nutrition anti-stress

APPORT SUFFISANT OU SUPPLÉMENTATION EN :

- **Vitamines , minéraux et oligo-éléments** participant aux différents processus métaboliques

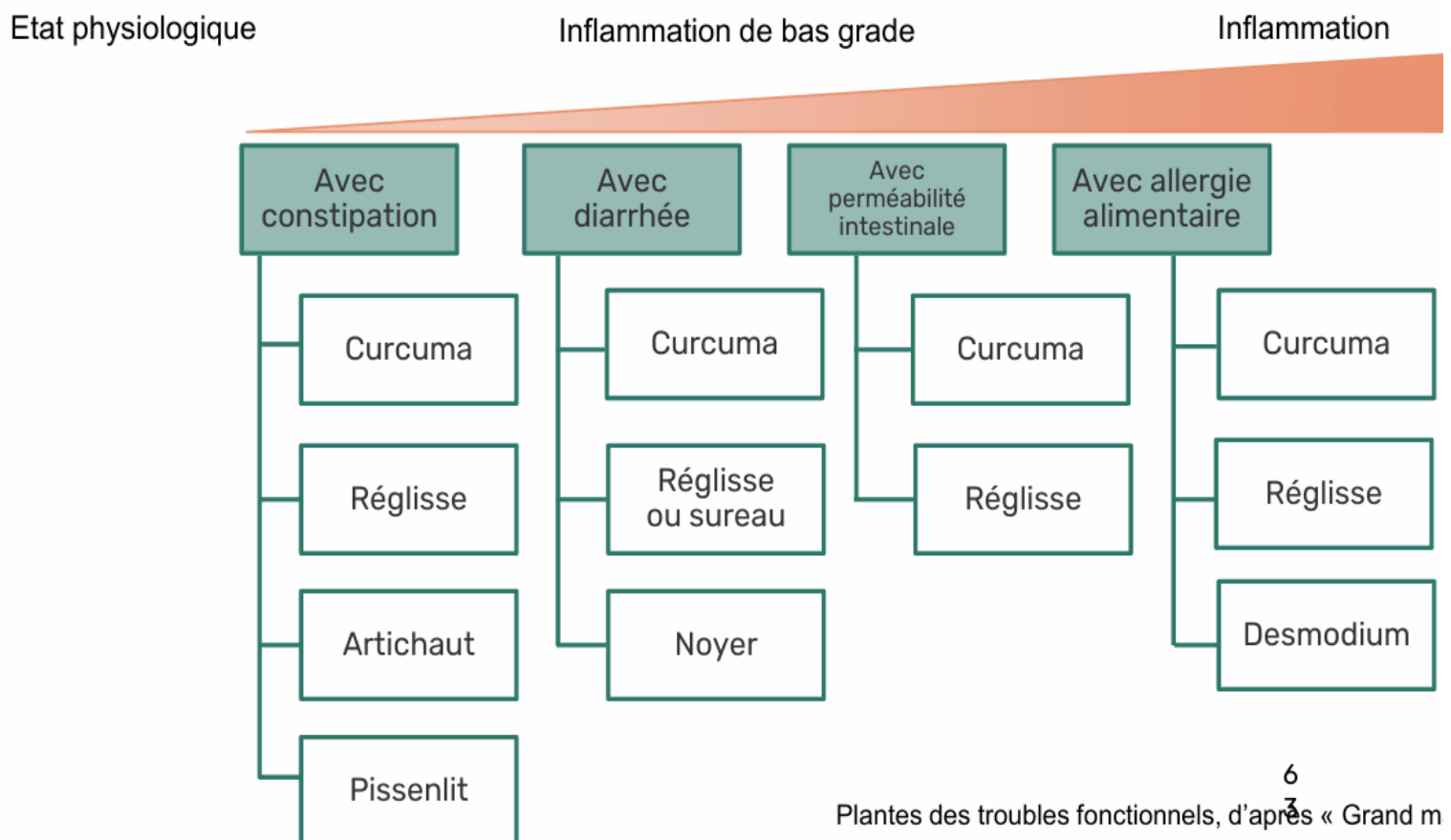
⇒ Cofacteurs des processus de :

- Détoxication
- Neurotransmission (Acides aminés précurseurs + cofacteurs enzymatiques)
- Antioxydants
- Acides gras polyinsaturés (oméga-3, poissons gras, EPA/DHA)
- Alimentation anti-inflammatoire et alcalinisante
- Plantes adaptogènes
- Pré et probiotiques

❖ Phytologie

- Utiliser les plantes en fonction de leurs actions sur le transit
- Choisir les plantes actives sur le biofilm pathogène
- Les plantes adaptogènes anti-stress

❖ Actions sur le transit



❖ Actions sur le biofilm pathogène (anti-biofilm)

- **Ail** : empêche la communication et le recrutement bactérien au niveau du biofilm de façon ubiquitaire
- **Canneberge** : inhibe la synthèse du biofilm buccal (Streptococcus mutans, Porphyromonas gingivalis), réduit l'adhésion de Candida albicans et Escherchia coli inhibe la croissance H.pylori,
- **Curcuma** : inhibe la synthèse du biofilm de H.pylori
- **Gingko biloba** : inhibe la genèse de la synthèse des organes de fixation d'E.Coli, et S.aureus. Inhibe la croissance de S.mutans
- **Guarana** : inhibe adhésion de C.albicans
- **Olivier** : empêche la communication et le recrutement bactérien au niveau du biofilm pour P. gingivalis, Campilobacter jejunii, S.aureus résistant, Salmonella typhi
 - ⇒ inhibe la synthèse du biofilm de Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella et C.albicans,
- **Ortie partie aérienne** : inhibe la synthèse du biofilm et la mobilité d'E.coli
- **Prêle** : idem ortie
- **Régliasse** : inhibe la synthèse du biofilm de S.mutans. Inhibe la désporulation de C. albicans
- **Bromélaïne et papaïne** : anti-inflammatoire, cassent le biofilm

❖ Les plantes adaptogènes

- Substance pharmacologique capable d'induire dans l'organisme **un état de résistance non spécifique augmentée** permettant d'adapter **ses capacités mentales et physiques** en période de stress

3 critères pour caractériser un adaptogène :

- **Augmenter de manière non spécifique la résistance de l'organisme** contre les différents agresseurs (physiques, chimiques ou biologiques)
- **Présenter une influence normalisatrice**, quel que soit les changements, vers des normes physiologiques
- **Montrer une absence de toxicité et d'influence** sur les fonctions normales de l'organisme

Leurs effets comprennent :

- **La stimulation des systèmes** de défense cellulaire et organique
- **L'activation des voies de signalisation** adaptative intra et extra cellulaire
- **L'expression de protéines** de stress
 - ⇒ Soutenir la capacité de protection ou de réparation
 - ⇒ Augmenter la résistance non spécifique et l'adaptation au stress
- **Eleutherocoque** (Eleutherococcus senticosus), Ginseng de Sibérie : **fatigue, surmenage, immunodéficience**
- **Astragale** (Astragalus membranaceus) : **régulation de la fonction immunitaire**, anti-virale, anti-inflammatoire, antioxydante, protection tumorale et cardio-vasculaire
- **Rhodiola (Rhodiola rosea L.)** : situations stressantes, effets bénéfiques sur les performances mentales, l'attention et la concentration. Vertus tonifiantes en cas de fatigue et aide l'organisme à s'adapter au stress émotionnel et à améliorer l'humeur.
- **Safran (Crocus sativus)** : rôle bénéfique dans les troubles de l'humeur, problématiques de dépression, baisse de moral, insomnies, anxiété et stress .

BIBLIOGRAPHIE

Pascale FAIVRE, Spleen ou Stress, Compréhension du stress par la psycho-neuro-endocrino-immunologie, Ed.Amyris 2016.

Jean-Michel Lecerf, Nathalie Delzenne, Microbiote intestinal et santé humaine, 1ère édition Elsevier Masson

Dr Eric Lorrain, Grand manuel de phytothérapie, Dunod

Cours de phytothérapie IEPP

Cours de Physionutrition IEPP

Christopher Vasey, Je reconstruis ma flore intestinale, c'est parti !, Ed. Jouvence

Pr F.Joly GOMEZ, L'intestin, notre deuxième cerveau, Ed. Poche Marabout santé

Webographie

<https://www.jle.com/fr/revues/mtp/e->

[docs/le_microbiote_un_acteur_decisif_dans_le_syndrome_de_lintestin_irritable__311555/article.phtml](https://www.jle.com/fr/revues/mtp/e-docs/le_microbiote_un_acteur_decisif_dans_le_syndrome_de_lintestin_irritable__311555/article.phtml)

<https://www.bionutrics.fr/dossiers-professionnels/documents-scientifiques-produits/266-sante-intestinalepolymorphisme-de-la-fucosyltransferase> https://www.sciencesetavenir.fr/sante/edito-sciences-et-avenir-855-le-nerf-qui-fait-des-miracles_123493

Merci pour votre attention

Rendez-vous au prochain cours !